பின்வரும் கோட்பாடுகள் மேலே குறிப்பிட்ட முடிவுகளை மிகவும் பொதுவான வடிவத்தில் நிரூபிக்கின்றன.

தேற்றம் 12.1 (சமனி உறுப்பின் ஒருமைத்தன்மை)
ஓர் இயற்கணித அமைப்பில் சமனி உறுப்பானது (உளது எனில்) ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது.

நிரூபணம்

$(S,*)$ என்பது ஓர் இயற்கணித அமைப்பு என்க. $*$ ஐ பொருத்து S -ன் சமனி உறுப்பானது S -ல் உள்ளது எனக் கொள்க. மேலும் ஒரே ஒரு சமனி உறுப்பு மட்டுமே உள்ளது என நிரூபிக்க.

S -ன் சமனி உறுப்புகள் e_1, e_2 என இருப்பதாகக் கொள்வோம்.

முதலில் e_1 ஐ சமனி உறுப்பாகவும், e_2 ஐ S -ன் உறுப்பாகவும் எடுத்துக்கொண்டால்,

$e_2 * e_1 = e_1 * e_2 = e_2$. ... (1)

பிறகு e_2 ஐ சமனி உறுப்பாகவும், e_1 ஐ S -ன் உறுப்பாகவும் எடுத்துக்கொண்டால்,

$e_1 * e_2 = e_2 * e_1 = e_1$. ...(2)

(1), (2) -லிருந்து, $e_1 = e_2$. எனவே, சமனி உறுப்பு ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது. ■

தேற்றம் 12.2 (எதிர்மறை உறுப்பின் ஒருமைத்தன்மை)
ஓர் இயற்கணித அமைப்பில் ஓர் உறுப்பின் எதிர்மறை (இருப்பின்) ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது.

நிரூபணம்

$(S,*)$ என்பது ஓர் இயற்கணித அமைப்பு என்க. மேலும் $a \in S$ என்க. a -ன் எதிர்மறை S -ல் உள்ளது எனக் கொள்க. S -ல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு எதிர்மறை உறுப்பு மட்டுமே இருக்கும். மேலும் S -ல் எதிர்மறை உறுப்பு இருந்தால் அதில் சமனி உறுப்பு e உறுதியாக இருக்கும்.

$a \in S$ என்க. S -ல் உள்ள உறுப்பு a -ற்கு ஒரே ஒரு எதிர்மறை உறுப்பு மட்டுமே இருக்கும் என நிரூபிக்க.

a -ன் எதிர்மறை உறுப்புகள் a_1, a_2 என்ற இரு உறுப்புகள் இருப்பதாகக் கொள்வோம்.

a_1 ஐ a -ன் எதிர்மறையாகக் கொள்வோமாயின் $a * a_1 = a_1 * a = e$ ...(1)

a_2 ஐ a -ன் எதிர்மறையாகக் கொள்வோமாயின் $a * a_2 = a_2 * a = e$ ...(2)

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 * e = a_1 * (a * a_2) \quad ((2)\text{-ன்படி}) \\ &= (a_1 * a) * a_2 \quad (\text{சேர்ப்புப் பண்பின்படி}) \\ &= e * a_2 \quad ((1)\text{-ன்படி}) \\ &= a_2 \quad (\text{சமனிப்பண்பின்படி}). \end{aligned}$$

$\Rightarrow a_1 = a_2$. எனவே, S -ல் உள்ள உறுப்பு a -ற்கு ஒரே ஒரு எதிர்மறை உறுப்பு மட்டுமே இருக்கும் என்று அறியலாம்.

குறிப்பு

தேற்றம் 12.1 மற்றும் 12.2-இன் உண்மையான ஒருமைத்தன்மையை விரிவாக மேற்படிப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 12.2

$\mathbb{Z}$ என்ற கணத்தில் '+' என்ற ஈருறுப்புச் செயலி கொண்டு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைப் பெற்றுள்ளதா எனச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

(i) $m+n \in \mathbb{Z}, \forall m,n \in \mathbb{Z}$. எனவே, '+' ஆனது, $\mathbb{Z}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி ஆகும்.

(ii) மேலும் $m+n = n+m, \forall m,n \in \mathbb{Z}$. எனவே, பரிமாற்றுப் பண்பு உண்மையாகும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 242 26-02-2020 19:39:37